

Identifier le déplacement des personnages dans le roman

Stage Lattice – janvier-juin 2026

Arno DE SOUSA KORNHAUSER et Agathe SALMON
encadrés par Frédérique MÉLANIE-BECQUET Laure SARDA

Plan

- Etat des lieux
- Déplacement ?
- Construction des triptyques
- Annotation manuelle
- Conversion de ces annotations
- Extraction du temps et du lieu
- Avenir ?



Etat des lieux au début du stage

- PROPP-fr
- Deux stagiaires l'année dernière :
 - Janet Yan sur l'annotation manuelle
 - Elijah Lieb sur l'extraction automatique

entités de PROPP :

f FAC – *le consulat, la mairie, la boulangerie*

g GPE – *Angleterre, Londres, le pays*

l LOC – *le canal de Suez, le Mont-Cenis*

t TIME – *en 1872, le 3 octobre, ce jour-là*

p PER – *Passepartout, le serviteur, il, ses*

v VEH – *le cab, le train, le paquebot Mongolia*

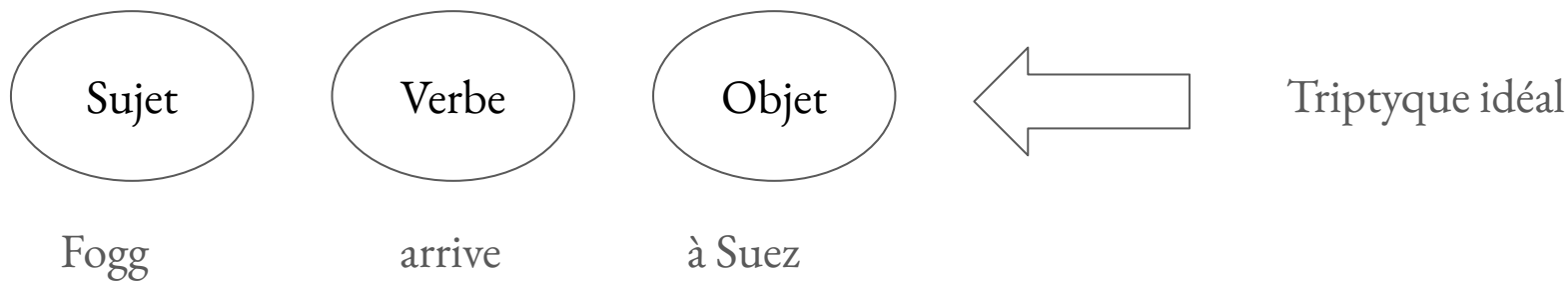
sorties en chaînes !

Déplacement, emplacement...

- identifier le déplacement des personnages dans le roman = les localiser temporellement et spatialement

Phileas Fogg (cible), au moment X, se situe à Y (site).

- toute action dans un texte narratif est située localement et spatialement
- triptyques de déplacement



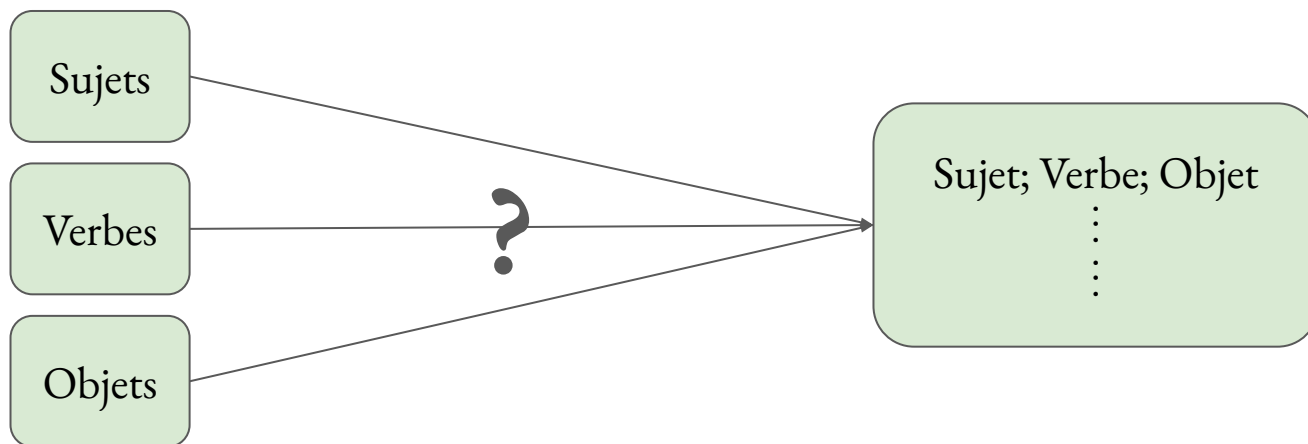
Reprise du travail d'Elijah !

- Création d'un `.conllu` avec les informations des **.entities** et **.tokens** des sorties Propp
- **3 dataframes**, un pour chaque élément du triptyque
 - reprise du `.conllu` + utilisation de **Spacy** pour les dépendances syntaxiques
- Ne filtre ni par personnage, ni par verbe de “mouvement”.
- 3 petits soucis :
 - 3 df au lieu d'un
 - réutilisation de Spacy
 - passage au `.conllu` qui ne sert plus à rien

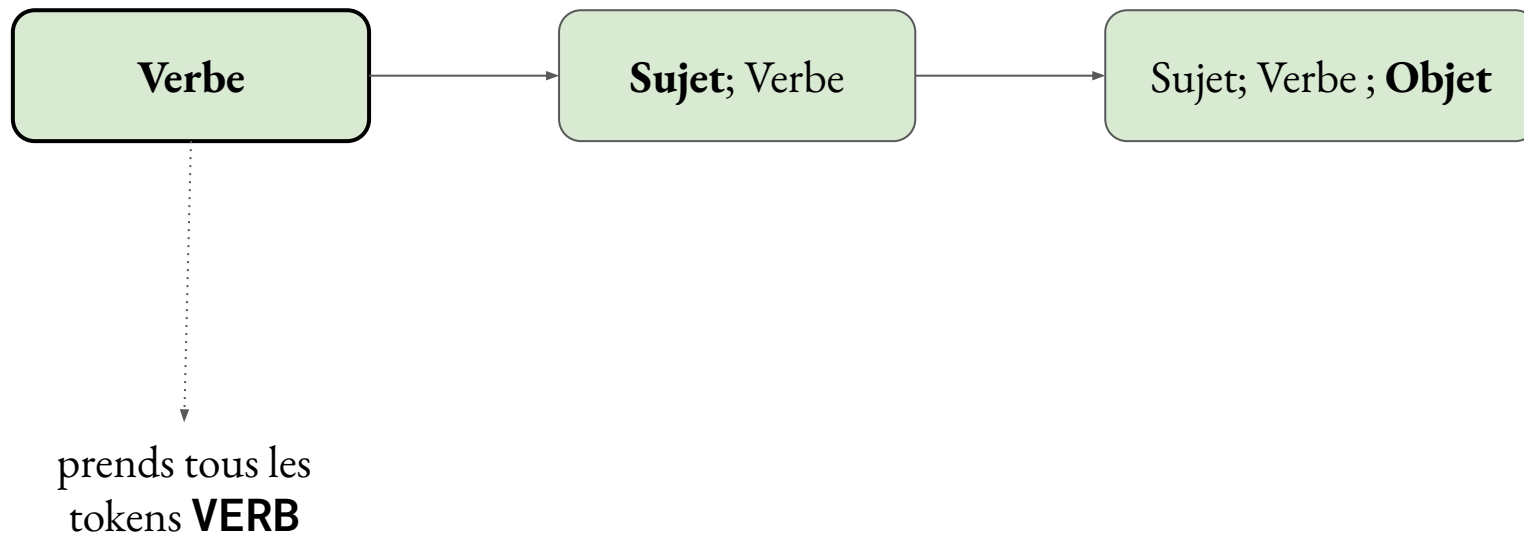
The logo for spaCy, a natural language processing library. It features the word "spaCy" in a blue, sans-serif font, with the "C" being significantly larger and more stylized than the other letters.

Construction des triptyques

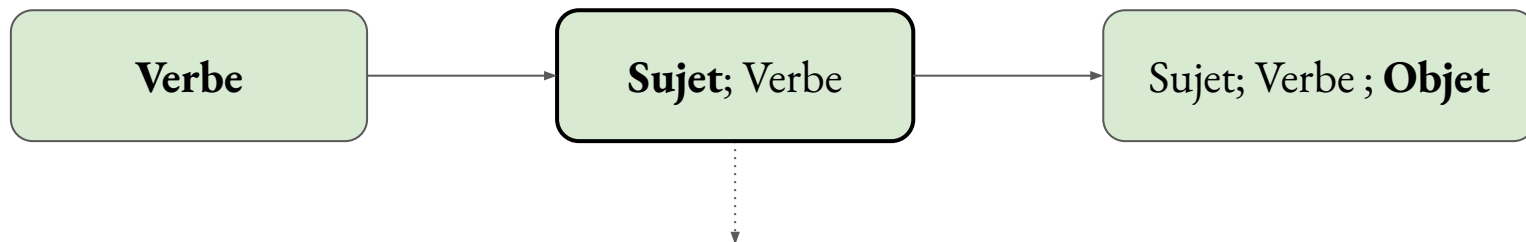
- Apprentissage automatique ? Pas assez de données annotés.
- Utilisation des dépendances syntaxiques pour regrouper les données :



Construction des triptyques

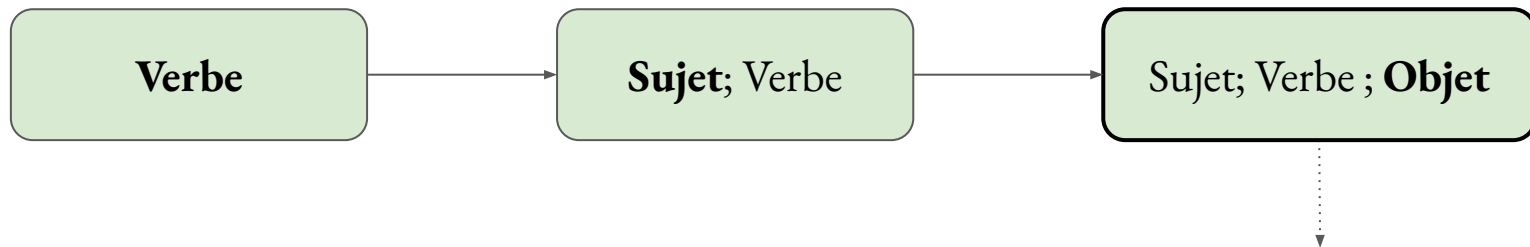


Construction des triptyques



1. **nsubj** “Fogg part”
nsubj:pass “Le train est arrêté”
2. sinon, règles d’héritage du sujet :
 - **conj** “Fogg entra et s’assit”
verbe **coordonné** récupère le sujet du verbe précédent

Construction des triptyques



1. Dépendances acceptées

obj “Fogg prend **le train**” objet direct

iobj “il **lui** parle” objet indirect

obl “Fogg arrive **à Suez**” complément prépositionnel

obl:arg “il va **à Londres**” complément nécessaire

obl:mod “il marche **dans la rue**” complément circonstanciel

obl:agent “arrêté **par Fix**” complément d’agent

2. Si plusieurs compléments possibles : ordre d’apparition dans le texte

“Fogg part **de Londres pour Suez**” → Fogg ; part ; de Londres

→ Fogg ; part ; pour Suez

Construction des triptyques

	Sujet	Verbe	Objet	Dépendances			IDs		
60	il	manquait	un appoint pour une ch	nsubj	conj	obj	39.0	54 56.0	547.0
61	il	apportait	l'	nsubj	root	obj	66.0	68 67.0	574.0
62	Il	parlait		nsubj	root		1.0	2	593.0
63	Il	semblait		nsubj	conj		1.0	9	593.0
64	il	faisait	qu'	nsubj	acl:relcl	obj	11.0	12 10.0	621.0
65	l'imagination mé	cherchait	au-delà	nsubj	dep	obl:arg	23.0	27 28.0	633.0
66	-il	voyagé		nsubj	root		2.0	3	641.0
67	personne	possédait	la carte du monde	nsubj	conj	obj	6.0	8 13.0	649.0
68	il	parût	dont	nsubj	acl:relcl	iobj	8.0	10 7.0	667.0
69	il	avoir	une connaissance spé	nsubj	xcomp	obj	8.0	11 13.0	667.0
70	il	redressait	en peu de mots brefs e	nsubj	root	obl:mod	13.0	14 5.0	687.0
71	il	redressait	les mille propos	nsubj	root	obj	13.0	14 17.0	687.0
72	qui	circulaient	dans le club	nsubj	acl:relcl	obl:mod	18.0	19 22.0	692.0
73	qui	circulaient	au sujet des voyageurs	nsubj	acl:relcl	obl:mod	18.0	19 24.0	692.0
74		perdus			acl			27	
75		égarés			conj			29	
76	il	indiquait	les vraies probabilités	nsubj	root	obj	31.0	32 35.0	705.0
77	ses paroles	trouvées	s'	nsubj	conj	expl:comp	39.0	42 40.0	713.0
78	ses paroles	inspirées	par une seconde vue	nsubj	xcomp	obl:agent	39.0	45 49.0	713.0
79	l'événement	finissait		nsubj	advcl		53.0	54	727.0
80	l'événement	justifier	les	nsubj	xcomp	obj	53.0	58 57.0	727.0
81	qui	dû	en esprit	nsubj	acl:relcl	obl:mod	5.0	7 13.0	738.0
82	qui	voyager		nsubj	xcomp		5.0	8	738.0
83		est			root			8	
84	Phileas Fogg	quitté	depuis de longues ann	nsubj	ccomp	obl:mod	16.0	21 14.0	767.0
85	Phileas Fogg	quitté	Londres	nsubj	ccomp	obj	16.0	21 22.0	767.0
86	qui	avaient	l'honneur	nsubj	acl:relcl	obj	2.0	3 5.0	776.0
87	qui	connaître	le	nsubj	xcomp	obj	2.0	8 7.0	776.0
88	Ceux	attestaient	que	nsubj	root	obl:mod	1.0	15 16.0	775.0
89	Ceux	est	sur ce chemin direct	nsubj	ccomp	obl:mod	1.0	21 24.0	775.0

Filtrage des triptyques



+ EN="p PER"

1255 sur les 5 premiers chapitres => 101 avec un personnage et verbe de mouvement
13051 sur tout le livre

Pause fraîcheur ! (pub)

where-is-mr-fogg Public

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

arnoelpablito Adding space dabac68 · 3 days ago 29 Commits

data	Propp rerun with new text, but all of it this time	2 weeks ago
modif_propp	Adding N4 and N5 that start looking at trios with time	2 weeks ago
results	Adding space	3 days ago
src	Adding space	3 days ago
.gitignore	Propp rerun with same .txt + renamed csv files	3 weeks ago
LICENSE	Initial commit	3 weeks ago
README.md	Update README.md	3 weeks ago

README MIT license

Identifier le déplacement des personnages dans le roman : vers une modélisation de l'espace littéraire.



github.com/arnoelpablito/where-is-mr-fogg

Annotation Manuelle

- *Le Tour du Monde en 80 jours*
- Ajout de catégories au schéma de Janet Yan
- Outil d'Annotation des Chaînes de Coréférence : SACR

PROP:name=TYPE

\$\$\$

f FAC

t TIME

p PER

g GPE

l LOC

v VEH

PROP:name=FUNCT

\$\$\$

SUJ subject

VERB verb

ARG argument

VA verbal_adjunct

SA sentence_adjunct

PROP:name=STRUCT

\$\$\$

NP noun phrase

PP prepositional_phrase

PN proper_name

PR pronoun

MOD modifier

PROP:name=SPACESEM

\$\$\$

SRC source

GOL goal

MED median

CAD cadre

PROP:name=SYNTACTICLVL

\$\$\$

SUB subordinate

PRINC principale

PROP:name=VERBTYPE

\$\$\$

CD changement de disposition

CR changement de relation

DSF déplacement au sens faible

DSS déplacement au sens strict

IDD identification de position

PROP:name=PARTICULARITY

\$\$\$

NGT negation

QST question

AFF affirmation

DIA dialogue

INJ injonction

PSB possibility

PROP:name=PROBL

\$\$\$

DEL delete

ADD add

UNC uncertain

Schéma d'annotation

Nouvelles catégories

Sémantique des espaces

- SRC source : si le lieu est le point de départ de l'action
Il sort de chez lui.
- CAD cadre : si l'action se situe dans le lieu
Il se trouve chez lui.
- GOL goal : si le lieu est le point d'arrivée de l'action
Il rentre chez lui.
- MED median : si le lieu est une transition vers un autre état
Il passe par chez lui.

Sémantique des verbes

changement de relation ?

changement d'emplacement ?

- CD changement de disposition
s'asseoir, se pencher, s'allonger, danser
- CR changement de relation
se poser, atterrir, frôler, heurter, bondir
- DSF déplacement au sens faible
marcher, courir, grimper, errer, ramper
- DSS déplacement au sens strict
sortir, partir, traverser, arriver, s'enfuir
- IDD identification de position
être, se situer, demeurer

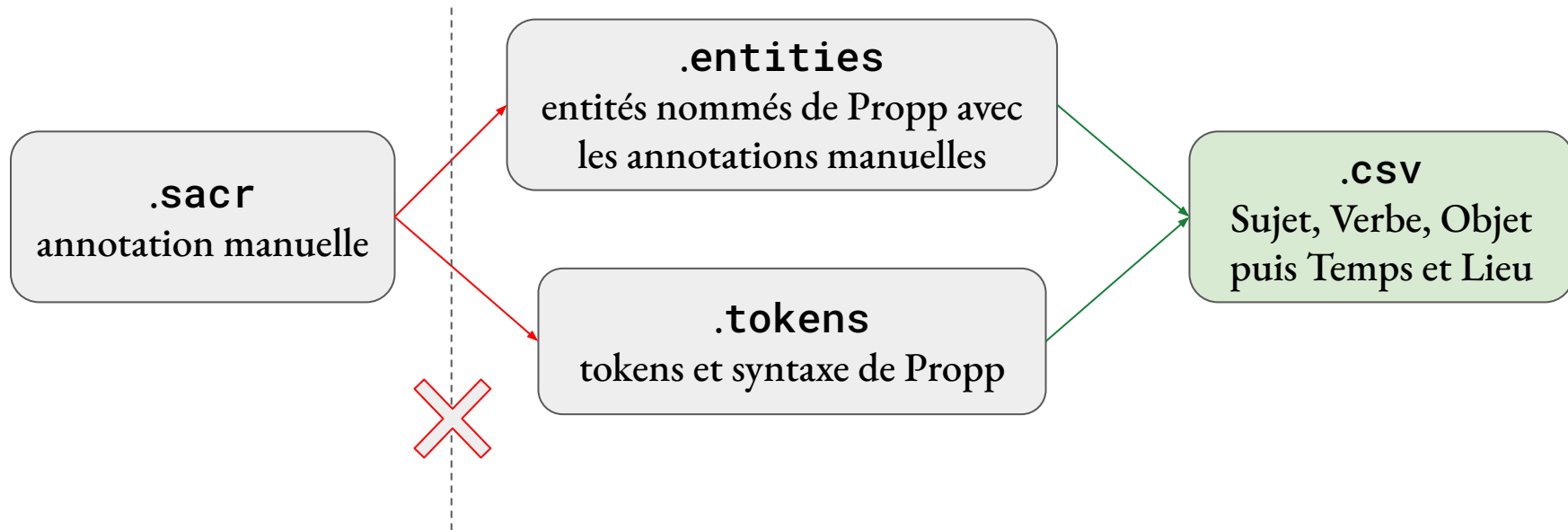
Annotation Manuelle

[#1] 1872-10-02-19 À sept heures vingt-cinq , mr_fogg--0 Phileas Fogg , après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, M18 prit congé amis_fogg de mr_fogg--0 ses honorables collègues , et M17 quitta reform_club le Reform-Club . 1872-10-02-19 À sept heures cinquante , mr_fogg--0 il M20 ouvrait M21 la porte de maison_fogg mr_fogg--0 sa maison et M19 rentrait maison_fogg chez mr_fogg--0 lui .

Extrait du chapitre 4 annoté avec SACR

- création de chaînes de coréférence pour les personnages, les lieux et les véhicules
- création d'un code pour les annotations de temps : *aaaa-mm-jj-hh*

Conversion .sacr vers .entities et .tokens



 `propp_fr_generate_tokens_and_entities_from_sacr.py`

Conversion .sacr vers .entities et .tokens

[#1] 1872-10-02-19 À sept heures vingt-cinq , mr_fogg--0 Phileas Fogg , après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, M18 prit congé amis_fogg de mr_fogg--0 ses honorables collègues , et M17 quitta reform_club le Reform-Club .

Conversion .sacr vers .entities et .tokens

.sacr de Propp en temps normal

{1872-10-02-19:EN="t TIME" À sept heures vingt-cinq}, {mr_fogg--0:EN="p PER" Phileas Fogg}, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, prit congé {amis_fogg:EN="p PER" de {mr_fogg--0:EN="p PER" ses} honorables collègues}, et quitta {reform_club:EN="f FAC" le Reform-Club}. {1872-10-02-19:EN="t TIME" À sept heures cinquante}, {mr_fogg--0:EN="p PER" il} ouvrait la porte de {maison_fogg:EN="f FAC" {mr_fogg--0:EN="p PER" sa} maison} et rentrait chez {mr_fogg--0:EN="p PER" lui}.

Conversion .sacr vers .entities et .tokens

.sacr avec nos annotations manuelles

{1872-10-02-19:FUNCT="", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="", TYPE="t TIME", VERBTYPE="" **À sept heures vingt-cinq**}, {mr_fogg-0:FUNCT="SUJ subject", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="PN proper_name", SYNTACTICLVL="", TYPE="p PER", VERBTYPE="" **Phileas Fogg**}, **après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist**, {M18:FUNCT="VERB verb", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="", TYPE="", VERBTYPE="DSF déplacement au sens faible " **prit congelé**} {amis_fogg:FUNCT="ARG argument", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="PP prepositional_phrase", SYNTACTICLVL="", TYPE="p PER", VERBTYPE="" **de** {mr_fogg-0:FUNCT="", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="", TYPE="p PER", VERBTYPE="" **ses**} **honorables collègues**}, **et** {M17:FUNCT="VERB verb", PARTICULARITY="AFF affirmation", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="PRINC principale", TYPE="", VERBTYPE="DSS déplacement au sens strict" **quitta**} {reform_club:FUNCT="ARG argument", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="SRC source", STRUCT="NP noun_phrase", SYNTACTICLVL="", TYPE="f FAC", VERBTYPE="" **le Reform-Club**}.

Conversion .sacr vers .entities et .tokens

{1872-10-02-19:FUNCT="", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="",
TYPE="t TIME", VERBTYPE="" À sept heures vingt-cinq}, {**mr_fogg--0**:FUNCT="SUJ subject",
PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="PN proper_name", SYNTACTICLVL="", TYPE="p
PER", VERBTYPE="" Phileas Fogg}, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, {M18:FUNCT="VERB verb",
PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="", TYPE="",
VERBTYPE="DSF déplacement au sens faible " prit congé} {amis_fogg:FUNCT="ARG argument",
PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="PP prepositional_phrase", SYNTACTICLVL="",
TYPE="p PER", VERBTYPE="" de {**mr_fogg--0**:FUNCT="", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="",
STRUCT="", SYNTACTICLVL="", TYPE="p PER", VERBTYPE="" ses} honorables collègues}, et
{M17:FUNCT="VERB verb", PARTICULARITY="AFF affirmation", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="",
SYNTACTICLVL="PRINC principale", TYPE="", VERBTYPE="DSS déplacement au sens strict" quitta}
{reform_club:FUNCT="ARG argument", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="SRC source",
STRUCT="NP noun_phrase", SYNTACTICLVL="", TYPE="f FAC", VERBTYPE="" le Reform-Club}.

Conversion .sacr vers .entities et .tokens

{1872-10-02-19:FUNCT="", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="", **TYPE**="t TIME", VERBTYPE="" À sept heures vingt-cinq}, {mr_fogg-0:FUNCT="SUJ subject", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="PN proper_name", SYNTACTICLVL="", TYPE="p PER", VERBTYPE="" Phileas Fogg}, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, {M18:FUNCT="VERB verb", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="", TYPE="", VERBTYPE="DSF déplacement au sens faible " prit congé} {amis_fogg:FUNCT="ARG argument", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="PP prepositional_phrase", SYNTACTICLVL="", TYPE="p PER", VERBTYPE="" de {mr_fogg-0:FUNCT="", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="", TYPE="p PER", VERBTYPE="" ses} honorables collègues}, et {M17:FUNCT="VERB verb", PARTICULARITY="AFF affirmation", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="PRINC principale", TYPE="", VERBTYPE="DSS déplacement au sens strict" quitta} {reform_club:FUNCT="ARG argument", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="SRC source", STRUCT="NP noun_phrase", SYNTACTICLVL="", TYPE="f FAC", VERBTYPE="" le Reform-Club}.

Conversion .sacr vers .entities et .tokens

{1872-10-02-19:FUNCT="", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="", TYPE="t TIME", VERBTYPE="" À sept heures vingt-cinq}, {mr_fogg-0:FUNCT="SUJ subject", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="PN proper_name", SYNTACTICLVL="", TYPE="p PER", VERBTYPE="" Phileas Fogg}, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, {M18:FUNCT="VERB verb", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="", TYPE="", VERBTYPE="DSF déplacement au sens faible " prit congé} {amis_fogg:FUNCT="ARG argument", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="PP prepositional_phrase", SYNTACTICLVL="", TYPE="p PER", VERBTYPE="" de {mr_fogg-0:FUNCT="", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="", TYPE="p PER", VERBTYPE="" ses} honorables collègues}, et {M17:FUNCT="**VERB verb**", PARTICULARITY="**AFF affirmation**", PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="**PRINC principale**", TYPE="", VERBTYPE="**DSS déplacement au sens strict**" quitta} {reform_club:FUNCT="ARG argument", PARTICULARITY="", PROBL="", SPACESEM="SRC source", STRUCT="NP noun_phrase", SYNTACTICLVL="", TYPE="f FAC", VERBTYPE="" le Reform-Club}.

Conversion .sacr vers .entities et .tokens



propp_fr_generate_tokens_and_entities_from_sacr_enrichi.py

```
# Transformer une ouverture SACR du type : {mr_fogg:FUNCT="...",TYPE="p PER",VERBTYPE="..." texte}
# En : {mr_fogg:EN="FUNCT=...;TYPE=p PER;VERBTYPE=..." texte} pour tout type de schéma d'annotation SACR

pattern = (
    r'\{([A-Za-z0-9_-]+):'          # groupe 1 : nom de l'entité / COREF
    r'((?:[A-Za-z0-9_-]+="[^\s*,?\s*]+)' # groupe 2 : tous les champs LABEL="valeur"
    r'\s+)'                        # espace avant le texte annoté

def replacement(match):
    coref_name = match.group(1)
    attributes = match.group(2)

    pairs = re.findall(
        r'([A-Za-z0-9_-]+)="([^\s"]*)"', # groupe a : nom du champ ; groupe b : valeur
        attributes)

    annotation_value = ";".join(      # reconstruit nos annotations à l'aide du groupe a et b + séparation ";"
        f"{key}={value}"
        for key, value in pairs)

    return f'{{{coref_name}:EN="{annotation_value}" '

sacr_content = re.sub(pattern, replacement, sacr_content)
```

Conversion .sacr vers .entities et .tokens

{M17:FUNCT="VERB verb", PARTICULARITY="AFF affirmation",PROBL="", SPACESEM="", STRUCT="", SYNTACTICLVL="PRINC principale", TYPE="", VERBTYPE="DSS déplacement au sens strict" quitta}

propp_fr_generate_tokens_and_entities_from_sacr_enrichi.py

{M17:**EN="**FUNCT=VERB verb; PARTICULARITY=AFF affirmation; PROBL=;SPACESEM=; STRUCT=; SYNTACTICLVL=PRINC principale; TYPE=; VERBTYPE=DSS déplacement au sens strict**"** quitta}

all_annots.entities

r_text	byte_onset	byte_offset	FUNCT	PARTICULARITY	PROBL	SPACESEM	STRUCT	SYNTACTICLVL	VERBTYPE
VERB verb	AFF	affirmation		PRINC principale		DSS déplacement au sens strict	quitta	1	132

Le temps : EN="t TIME" !

“En l’année 1872, la maison portant le numéro 7 de Saville - row, Burlington Gardens- maison dans laquelle Sheridan mourut en 1814-, était habitée par Phileas Fogg, esq., l’ un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform - Club de Londres, bien qu’ il semblât prendre à tâche de ne rien faire qui pût attirer l’ attention.” (Chapitre 1)

- la maison; portant; le numéro 7 de Saville - row, Burlington Gardens => “l’année 1872”
=> 1872-00-00-00-00
- Sheridan; mourut; en 1814 => “en 1814” => 1814-00-00-00-00
- la maison; habitée; en l’année 1872 => “l’année 1872” => 1872-00-00-00-00
- la maison; habitée; par Phileas Fogg => “l’année 1872” => 1872-00-00-00-00
- la maison; habitée; l’un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform-Club de Londres => “l’année 1872” => 1872-00-00-00-00

Le temps : EN="t TIME" !

Jour
romanesque

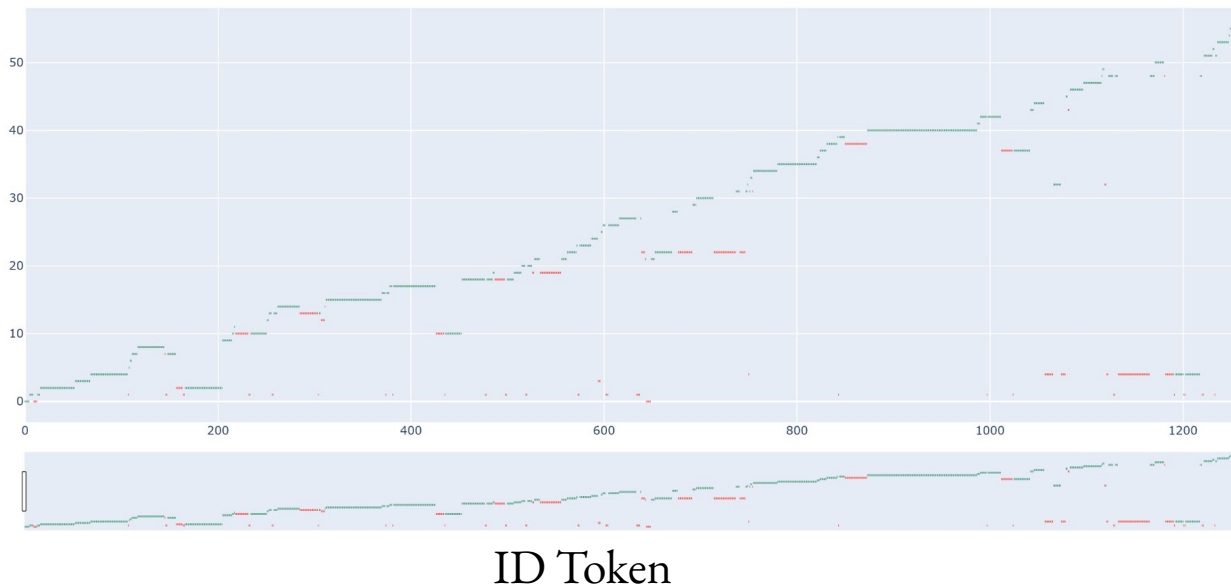


Figure 1 - évolution du temps romanesque dans le roman

Le lieu ?

Même chose propagation sur tout le paragraphe

Pas automatiquement

à l'aide des annotations manuelles => un lieu pour chaque triptyques (si il y en a un dans la phrase)

**PAGE EN
CONSTRUCTION**

Sujet	Verbe	Objet	personnages_concernes	time_code	lieu_manuel	type_lieu_manuel	Lemme_verbe	macro_categorie_dynamouv
il	passa	sur la recommandation de MM. <u>Baring</u> frères	<u>phileas fogg</u> / <u>baring</u> frères	1872-00-00-00-00	<u>reform_club</u>	FAC	passer	Dpt au sens large
-il	voyagé		<u>phileas fogg</u>	1872-00-00-00-00			voyager	Dpt au sens large
il	parût	dont	<u>phileas fogg</u>	1872-00-00-00-00			paraître	Dpt au sens large
qui	voyager		<u>phileas fogg</u>	1872-00-00-00-00			voyager	Dpt au sens large
<u>Phileas Fogg</u>	quitté	depuis de longues années	<u>phileas fogg</u>	1862-00-00-00-00	<u>ville_londres</u>	GPE	quitter	Dpt au sens large
<u>Phileas Fogg</u>	quitté	Londres	<u>phileas fogg</u>	1862-00-00-00-00	<u>ville_londres</u>	GPE	quitter	Dpt au sens large
il	parcourait	qu'	<u>phileas fogg</u>	1872-00-00-00-00	M1	FAC	parcourir	Dpt au sens large
il	parcourait	chaque jour	<u>phileas fogg</u>	1872-00-00-00-00	<u>reform_club</u>	FAC	parcourir	Dpt au sens large
il	venir	de sa maison au club	<u>phileas fogg</u>	1872-00-00-00-00	<u>maison_fogg</u>	FAC	venir	Dpt au sens large
il	gagnait	À ce jeu du silence si bien approprié à sa na	<u>phileas fogg</u>	1872-00-00-00-00			gagner	Dpt au sens large
ses gains	entraient	dans sa bourse	<u>phileas fogg</u>	1872-00-00-00-00			entrer	Dpt au sens large
cela	allait	à son caractère	<u>phileas fogg</u>	1872-00-00-00-00			aller	Dpt au sens large
il	passait	Sur vingt-quatre heures	<u>phileas fogg</u>		<u>maison_fogg</u>	FAC	passer	Dpt au sens large
il	passait	dix	<u>phileas fogg</u>		<u>maison_fogg</u>	FAC	passer	Dpt au sens large
il	passait	à son domicile	<u>phileas fogg</u>		<u>maison_fogg</u>	FAC	passer	Dpt au sens large
<u>Phileas Fogg</u>	marcher	l'aiguille de la pendule appareil compliqué	<u>phileas fogg</u>	1872-10-02-00-00	<u>fauteuil_fogg</u>		marcher	Dpt au sens large
Mr. Fogg	quitter	la maison	<u>phileas fogg</u>	1872-10-02-11-00	<u>maison_fogg</u>	FAC	quitter	Dpt au sens large
James <u>Forster</u> le congédié	apparut		<u>james forster</u>	1872-10-02-11-00			apparaître	Dpt au sens large
J'	dansant	sur la corde	<u>passepourtout</u>	1872-10-02-11-00	<u>ville_paris</u>	GPE	danser	Dynamacité spatiale sans dpt
J'	dansant	comme Blondin	<u>passepourtout</u>	1872-10-02-11-00	<u>ville_paris</u>	GPE	danser	Dynamacité spatiale sans dpt
j'	quitté	la France	<u>passepourtout</u>	1872-10-02-11-00	<u>pays_france</u>	GPE	quitter	Dpt au sens large
<u>Phileas Fogg</u>	disparut		<u>phileas fogg</u>	1872-10-02-00-00			disparaître	Dpt au sens large
qui	sortait		<u>phileas fogg</u>	1872-10-02-00-00	<u>rue_fogg</u>	FAC	sortir	Dpt au sens large
qui	allait	s'	<u>james forster</u>	1872-10-02-00-00	<u>rue_fogg</u>	FAC	aller	Dpt au sens large
qui	allait	en	<u>james forster</u>	1872-10-02-00-00	<u>rue_fogg</u>	FAC	aller	Dpt au sens large
qui	allait	à son tour	<u>james forster</u>	1872-10-02-00-00	<u>rue_fogg</u>	FAC	aller	Dpt au sens large
il	venait	qu'	<u>passepourtout</u>	1872-10-02-11-00			venir	Dpt au sens large
Il	paraissait		<u>phileas fogg</u>	1872-10-02-11-00			paraître	Dpt au sens large
Il	allant	par le plus court	<u>phileas fogg</u>	1872-10-02-11-00			aller	Dpt au sens large
il	arrivait	à temps	<u>phileas fogg</u>	1872-10-02-11-00			arriver	Dpt au sens large

Perspectives d'avenir

- Améliorer la détection automatique des lieux et des véhicules par PROPP
- Tester de trouver le temps rétroactivement
- Créer d'autres script pour pouvoir obtenir des bases de données encore meilleures à partir du roman / améliorer les bases de données existantes
- Réfléchir à des visualisations

